גדילה ודעיכה מעריכית

1 **מה המקדם q?**

א. $q = 1.06$ ב. $q = 0.94$ ג. $q = 1.35$ ד. $q = 0.6$ ה. $q = 3$ ו. $q = 0.99$

2 **כמה יהיה?**

א. $500 \cdot 1.2^3 = 864$ ב. $2{,}000 \cdot 0.9^4 \approx 1{,}312$ ג. $40{,}000 \cdot 1.03^5 \approx 46{,}371$ ד. $300 \cdot 0.8^3 = 153.6$

3 **לינארי או מעריכי?**

א. לינארי – אותו מספר ב. מעריכי – אותו אחוז ג. מעריכי – פי **2** ד. לינארי – עוד **5**

4 **מוצאים את אחוז השינוי**

אא. $q = 1.1$, $q^2 = 1.21$ אב. **10%** בא. $q = 0.8$, $q^2 = 0.64$ בב. **20%**

5 **מתי? ניסוי וטעייה**

א. $1.2^3 \approx 1.73$, $1.2^4 \approx 2.07$ – אחרי **4** שנים

ב. $400 \cdot 0.75^4 \approx 126.56$, $400 \cdot 0.75^5 \approx 94.92$ – אחרי **5** שעות

6 **אחורה בזמן ומחצית חיים**

א. $3{,}630 : 1.21 = 3{,}000$ בא. **3** מחציות חיים: **40** גרם בב. **4** מחציות חיים: **32** שנה

7 **נכון או לא נכון?**

א. לא נכון – $0.9^2 = 0.81$, ירידה של **19%** ב. לא נכון – באותו אחוז ג. נכון ד. נכון

סטיית תקן

1 **חשבו ממוצע וסטיית תקן**

א. $\bar{x} = 5$, $\sigma = \sqrt{5} \approx 2.24$ ב. $\bar{x} = 5$, $\sigma = \sqrt{8} \approx 2.83$ ג. $\bar{x} = 8$, $\sigma = 2$ ד. $\bar{x} = 15$, $\sigma = \sqrt{6} \approx 2.45$

2 **מטבלת שכיחויות**

א. $n = 4$, $\bar{x} = 4$, $\sigma = \sqrt{2} \approx 1.41$ ב. $n = 10$, $\bar{x} = 2.5$, $\sigma = \sqrt{1.05} \approx 1.02$

3 **משווים בין קבוצות**

אא. בשתי הכיתות 80 אב. כיתה א': $\sigma = \sqrt{50} \approx 7.07$, כיתה ב': $\sigma = \sqrt{200} \approx 14.14$

אג. בכיתה א' – סטיית התקן קטנה יותר

4 **מה קורה לממוצע ולסטיית התקן?**

א. ממוצע 24, סטיית תקן 3 ב. ממוצע 30, סטיית תקן 4.5 ג. ממוצע 200, סטיית תקן 30

5 **נתון חדש**

אא. $\bar{x} = 6$, $\sigma = \sqrt{5} \approx 2.24$ אב. $\bar{x} = 6$, $\sigma = 2$ – קטנה, כי הנתון בדיוק בממוצע

6 **נכון או לא נכון?**

א. לא נכון ב. נכון ג. נכון

הסתברות: מאורעות תלויים ובלתי תלויים

1 **מה ההסתברות?**

א. $\frac{5}{6}$ ב. 0.7 ג. $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{12}$ ד. $\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{36}$ ה. $0.8\cdot0.8=0.64$ ו. $0.2\cdot0.2=0.04$

2 **לפחות פעם אחת – דרך המשלים**

א. $1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$ ב. $1-\frac{25}{36}=\frac{11}{36}$ ג. $1-0.8^2=0.36$ ד. $1-0.5^3=0.875$

3 **עם החזרה ובלי החזרה**

אא. $\frac{5}{8}\cdot\frac{5}{8}=\frac{25}{64}$ אב. $\frac{3}{8}\cdot\frac{3}{8}=\frac{9}{64}$ בא. $\frac{5}{8}\cdot\frac{4}{7}=\frac{20}{56}=\frac{5}{14}$ בב. $\frac{5}{8}\cdot\frac{3}{7}+\frac{3}{8}\cdot\frac{5}{7}=\frac{30}{56}=\frac{15}{28}$

4 **טבלה דו-ממדית**

הטבלה: בנים 100, בנות 100, עוסקים 110, לא עוסקים 90

א. $\frac{110}{200}=0.55$ ב. $\frac{50}{200}=0.25$ ג. $\frac{60}{100}=0.6$

ד. תלויים: $0.275=0.55\cdot0.5$, אבל ההסתברות לבן שעוסק בספורט היא 0.3

5 **נכון או לא נכון?**

א. נכון ב. לא נכון – היא בין 0 ל־1 ג. לא נכון – 0.6 ד. לא נכון – $0.2=0.4\cdot0.5$

ריבית, פחת ואינפלציה

1 **חיסכון בריבית דריבית**

א. $6{,}000 \cdot 1.05^2 = 6{,}615$ ב. $15{,}000 \cdot 1.04^3 = 16{,}872.96$ ג. $50{,}000 \cdot 1.02^5 \approx 55{,}204.04$

ד. $2{,}500 \cdot 1.1^3 = 3{,}327.5$

2 **פחת**

א. $120{,}000 \cdot 0.88^3 = 81{,}776.64$ ב. $5{,}000 \cdot 0.7^2 = 2{,}450$

3 **שינויים רצופים באחוזים**

א. $1.2 \cdot 0.8 = 0.96$ – ירידה של 4% ב. $0.9 \cdot 0.9 = 0.81$ – ירידה של 19%

ג. $1.1 \cdot 1.1 = 1.21$ – עלייה של 21% ד. $200 \cdot 1.25 \cdot 0.8 = 200$ – לא השתנה

4 **איזו הצעה משתלמת יותר?**

אא. א׳: 44,994.56, ב׳: 44,800 אב. הצעה א׳ בא. א׳: 108,150, ב׳: 108,160

בב. הצעה ב׳, ב-10 ₪ בלבד

5 **מוצאים את אחוז השינוי**

א. $q^2 = 1.1664$, $q = 1.08$ – ריבית של 8% ב. $q^2 = 0.81$, $q = 0.9$ – פחת של 10%

6 **כמה זמן?**

א. $0.8^3 \approx 0.41$, $0.8^4 \approx 0.51$ – אחרי 4 שנים ב. $1.15^4 \approx 1.75$, $1.15^5 \approx 2.01$ – אחרי 5 שנים

7 **אינפלציה**

אא. $1{,}000 \cdot 1.03^2 = 1{,}060.9$ ₪ אב. פחות – המחירים עלו והמשכורת לא

8 **נכון או לא נכון?**

א. $1.5 \cdot 0.5 = 0.75$ – לא נכון ב. נכון

סטיית תקן, רבעונים ועשירונים

1 חשבו את הרבעונים ואת הטווח הבין-רבעוני

א. $Q_1 = 5.5$, $Q_2 = 8.5$, $Q_3 = 11.5$, הטווח: 6 ב. $Q_1 = 4$, $Q_2 = 7.5$, $Q_3 = 10$, הטווח: 6

ג. $Q_1 = 15$, $Q_2 = 18$, $Q_3 = 24$, הטווח: 9 ד. $Q_1 = 2.5$, $Q_2 = 6.5$, $Q_3 = 12$, הטווח: 9.5

2 עשירונים

אא. המקום 2: $D_1 = 5.5$ אב. המקום 10: $D_5 = 11.5$ – זה בדיוק החציון אג. המקום 18: $D_9 = 24$

אד. 2 משפחות – 10%

3 סטיית תקן וסיכון

אא. בשתי הקרנות 2% אב. קרן א': $\sigma = \sqrt{0.5} \approx 0.71$, קרן ב': $\sigma = \sqrt{26} \approx 5.1$

אג. קרן ב' – סטיית התקן גדולה יותר, התשואה תנודתית

4 תוספת קבועה מול העלאה באחוזים

א. ממוצע 7,500, סטיית תקן 1,200 ב. ממוצע 7,350, סטיית תקן 1,260 ג. ממוצע 8,030, סטיית תקן 1,320

5 נכון או לא נכון?

א. נכון ב. נכון ג. לא נכון – היא גדלה ב-10% ד. נכון

יחס, פרופורציה וקנה מידה

1 **חלוקה לפי יחס**

א. 20 ו-40 ב. 200 ו-250 ג. 300 ו-700

2 **פתרו את הפרופורציה**

א. $x = 10$ ב. $x = 7$ ג. $x = 10$ ד. $x = 15$ ה. $x = 9$ ו. $x = 6$

3 **בעיות**

א. 65 ₪ ב. 375 ק"מ ג. 18 בנות ד. 8 כוסות

4 **מהמפה למציאות**

א. 300,000 ס"מ, כלומר 3 ק"מ ב. 170,000 ס"מ, כלומר 1.7 ק"מ ג. 1,000,000 ס"מ, כלומר 10 ק"מ

ד. 150,000 ס"מ, כלומר 1.5 ק"מ

5 **מהמציאות למפה**

א. 8 ס"מ ב. 12 ס"מ ג. 15 ס"מ ד. 7.5 ס"מ

6 **תוכניות ושטחים**

אא. 4 מ׳ על 3.5 מ׳ אב. 14 מ"ר בא. 1 : 20,000 בב. 16 ס"מ

7 **נכון או לא נכון?**

א. נכון ב. לא נכון — פי 4

דמיון משולשים

1 **האם המשולשים דומים?**

א. כן – הזווית השלישית בכל אחד משלימה ל-$180°$ ב. לא – הזוויות הן $50°, 60°, 70°$ מול $50°, 80°, 50°$

ג. כן ד. כן – זוויות הבסיס $70°$ בשניהם

2 **שני משולשים דומים**

א. שתי זוויות שוות (ז.ז) ב. $k = \frac{10}{4} = 2.5$ ג. $x = 5 \cdot 2.5 = 12.5$, $y = 6 \cdot 2.5 = 15$ ד. $2.5^2 = 6.25$

3 **צלעות חסרות**

א. $k = 3$: הצלעות 12 ו-18 ב. $k = 0.75$: הצלעות 6 ו-7.5

4 **צל וגובה**

א. $1.2 \cdot \frac{10}{1.5} = 8$ ב. $12 \cdot 1.7 = 20.4$

5 **ישר מקביל לצלע**

א. $BC = 9$ ב. $DE = 10$ ג. $BC = 15$ ד. $DE = 4$

6 **היקף ושטח**

א. היקף 60 ס"מ, שטח 160 סמ"ר ב. $12 : 108 = 9$, ולכן $k = 3$ ג. $45 \cdot \frac{4}{9} = 20$

7 **מראה על הרצפה**

אא. זווית הפגיעה שווה לזווית ההחזרה, ושני המשולשים ישרי-זווית אב. $1.5 \cdot \frac{12}{3} = 6$

8 **נכון או לא נכון?**

א. נכון – הזוויות $90°, 45°, 45°$ ב. לא נכון – 9 ג. נכון

טריגונומטריה במשולש ישר-זווית

1 **יחסים במשולש**

א. $\sin\alpha = \frac{9}{15} = 0.6$ ב. $\cos\alpha = \frac{12}{15} = 0.8$ ג. $\tan\alpha = \frac{9}{12} = 0.75$ ד. $\sin\beta = \frac{12}{15} = 0.8$

ה. $\cos\beta = \frac{9}{15} = 0.6$ ו. $\tan\beta = \frac{12}{9} \approx 1.33$

2 **מצאו את הצלע**

א. $12 \cdot \sin 35° \approx 6.88$ ב. $20 \cdot \cos 50° \approx 12.86$ ג. $9 \cdot \tan 40° \approx 7.55$ ד. $6 : \sin 30° = 12$

3 **מצאו את הזווית**

א. $\tan\alpha = \frac{5}{12}$, $\alpha \approx 22.62°$ ב. $\cos\alpha = 0.5$, $\alpha = 60°$ ג. $\sin\alpha = 0.7$, $\alpha \approx 44.43°$

ד. $\tan\alpha = 1$, $\alpha = 45°$

4 **זווית גובה**

א. $35 \text{ מ'} \cdot \tan 28° \approx 18.61$ ב. $50 \text{ מ'} \cdot \sin 40° \approx 32.14$

5 **זווית עומק**

א. $60 \text{ מ'} : \tan 25° \approx 128.67$ ב. $12 \text{ מ'} : \tan 40° \approx 14.3$

6 **סולם ורמפה**

אא. $\cos\alpha = \frac{1.5}{4}$, $\alpha \approx 67.98°$ אב. $\sqrt{4^2 - 1.5^2} \approx 3.71$ מ' בא. $\tan\alpha = \frac{0.5}{6}$, $\alpha \approx 4.76°$

בב. $\sqrt{6^2 + 0.5^2} \approx 6.02$ מ'

7 **נכון או לא נכון?**

א. נכון ב. לא נכון – למשל $\tan 60° \approx 1.73$ ג. נכון